

ЧЕК-ЛИСТ

Логарифмические неравенства: ОДЗ, монотонность и замена

Сравнение логарифмов, свойства, системы ограничений и типовые модели ЕГЭ

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Тимофея Васильченко

21 июля 2026 г.

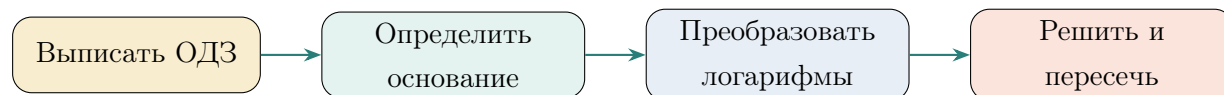


1. Главная идея

Логарифмическое неравенство решается в два слоя

Сначала обеспечьте существование каждого логарифма, затем используйте монотонность логарифмической функции. Итоговый ответ всегда является пересечением:

решение преобразованного неравенства $\cap$ область допустимых значений.



2. Область допустимых значений

Когда существует логарифм

Выражение

$$\log_a F(x)$$

имеет смысл тогда и только тогда, когда

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad F(x) > 0.$$

Если в задаче несколько логарифмов, положительным должен быть аргумент каждого из них.

ОДЗ записывается до преобразований

Даже если после объединения логарифмов отдельный аргумент исчез из записи, исходное условие его положительности сохраняется.

3. Монотонность и сравнение логарифмов

Основание больше единицы

Если $a > 1$, функция $y = \log_a x$ возрастает:

$$\log_a F(x) > \log_a G(x) \iff \begin{cases} F(x) > 0, \\ G(x) > 0, \\ F(x) > G(x). \end{cases}$$

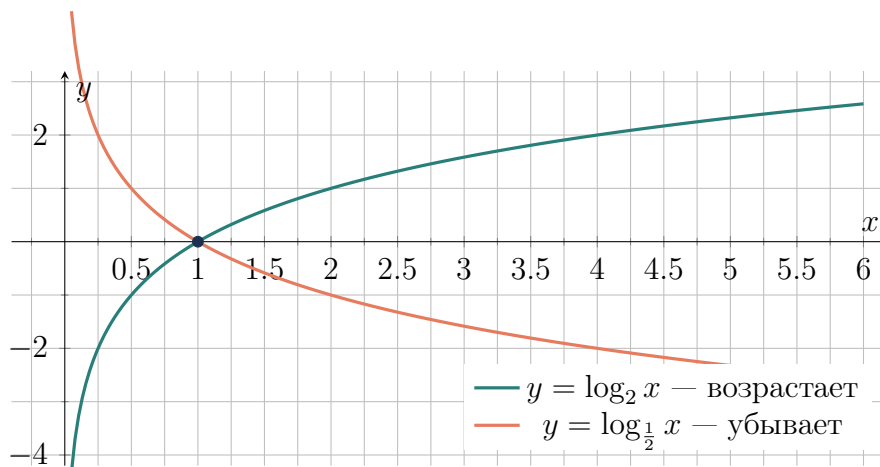
Знак сравнения сохраняется.

Основание между нулём и единицей

Если $0 < a < 1$, функция $y = \log_a x$ убывает:

$$\log_a F(x) > \log_a G(x) \iff \begin{cases} F(x) > 0, \\ G(x) > 0, \\ F(x) < G(x). \end{cases}$$

Знак сравнения меняется.



4. Свойства, которые нужны в неравенствах

При допустимых значениях аргументов:

$$\log_a u + \log_a v = \log_a (uv), \quad \log_a u - \log_a v = \log_a \frac{u}{v},$$

$$k \log_a u = \log_a (u^k), \quad 1 = \log_a a.$$

Условия применимости

Для суммы нужны $u > 0$ и $v > 0$. Для разности также требуются $u > 0$ и $v > 0$. Нельзя заменить два логарифма одним, забыв исходные ограничения.

5. Универсальный алгоритм

1. Выпишите условия положительности всех аргументов и ограничения на основание.
2. Приведите логарифмы к одному основанию, если это необходимо.
3. Перенесите числовые константы под знак логарифма: например, $1 = \log_a a$.
4. Объедините сумму или разность логарифмов, сохраняя исходное ОДЗ.

5. Определите, больше основание единицы или меньше неё.
6. Сравните аргументы: сохраните или измените знак.
7. Решите полученное алгебраическое неравенство.
8. Пересеките решение с ОДЗ и проверьте границы.

6. Разобранные примеры

Решим

$$1 + \log_2 x > \log_2 5.$$

ОДЗ: $x > 0$. Представим единицу как $\log_2 2$:

$$\log_2 2 + \log_2 x > \log_2 5,$$

$$\log_2(2x) > \log_2 5.$$

Основание $2 > 1$, поэтому знак сохраняется:

$$2x > 5, \quad x > \frac{5}{2}.$$

Условие $x > 0$ выполнено автоматически.

$$x \in \left(\frac{5}{2}; +\infty \right).$$

Решим

$$\log_2(x^2 - x - 6) < \log_2(x - 2).$$

ОДЗ:

$$\begin{cases} x^2 - x - 6 > 0, \\ x - 2 > 0. \end{cases}$$

Так как $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$, получаем $x > 3$.

Основание $2 > 1$, поэтому

$$x^2 - x - 6 < x - 2,$$

$$x^2 - 2x - 4 < 0.$$

Корни: $x = 1 \pm \sqrt{5}$, следовательно,

$$x \in (1 - \sqrt{5}; 1 + \sqrt{5}).$$

Пересекаем с $x > 3$:

$$x \in (3; 1 + \sqrt{5}).$$

Решим

$$(\log_2 x)^2 - \log_2 x - 6 \leq 0.$$

ОДЗ: $x > 0$. Введём замену

$$t = \log_2 x.$$

Тогда

$$t^2 - t - 6 \leq 0, \quad (t - 3)(t + 2) \leq 0,$$

$$-2 \leq t \leq 3.$$

Возвращаемся к x . Основание $2 > 1$:

$$-2 \leq \log_2 x \leq 3 \iff 2^{-2} \leq x \leq 2^3.$$

$$x \in \left[\frac{1}{4}; 8 \right].$$

Решим

$$\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 3x - 4) > \log_{\frac{1}{3}}(x - 1) + \log_{\frac{1}{3}}(x + 1).$$

ОДЗ:

$$x^2 - 3x - 4 > 0, \quad x - 1 > 0, \quad x + 1 > 0.$$

Отсюда $x > 4$. Объединяем правую часть:

$$\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 3x - 4) > \log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 1).$$

Так как $0 < \frac{1}{3} < 1$, знак меняется:

$$x^2 - 3x - 4 < x^2 - 1,$$

$$x > -1.$$

$$\boxed{x \in (4; +\infty)}.$$

5

- Объединить логарифмы и потерять ограничение одного из исходных аргументов.
- Представить число единиц под логарифмом с неверным основанием.
- После замены решить неравенство по t , но не вернуться к x .
- Включить границу, на которой аргумент логарифма равен нулю.

10. Итоговый чек-лист

- ☐ Я проверяю $a > 0$ и $a \neq 1$.
- ☐ Я требую положительности каждого аргумента.
- ☐ Я знаю, когда знак сравнения сохраняется, а когда меняется.
- ☐ Я умею представить 1 как $\log_a a$.
- ☐ Я объединяю сумму и разность логарифмов только при выполненном ОДЗ.
- ☐ Я решаю алгебраическое неравенство после сравнения аргументов.
- ☐ Я пересекаю полученный ответ с исходным ОДЗ.
- ☐ Я применяю замену $t = \log_a x$ и выполняю обратный переход.
- ☐ Я проверяю строгие и нестрогие границы.

Тренировочный блок

Средний уровень

1. Решите неравенство:

$$\log_3 x > 2.$$

2. Решите неравенство:

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-1) \geq -2.$$

3. Решите неравенство:

$$1 + \log_2 x \leq \log_2 12.$$

Уровень выше среднего

4. Решите:

$$\log_5(x+4) > \log_5(2x-1).$$

5. Решите:

$$\log_{\frac{1}{3}}(x+5) < \log_{\frac{1}{3}}(2x-1).$$

6. Решите:

$$\log_2(x^2 - 5x + 6) \geq \log_2(x-2).$$

7. Решите:

$$(\log_3 x)^2 - 4 \log_3 x + 3 < 0.$$

8. Решите:

$$\log_2(x-1) + \log_2(x+1) \leq 3.$$

9. Решите:

$$\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 1) > \log_{\frac{1}{2}}(3x - 3).$$

Сложный уровень

10. Решите:

$$\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 3x - 4) > \log_{\frac{1}{3}}(x-1) + \log_{\frac{1}{3}}(x+1).$$

Ответы

№	Ответ
1	$(9; +\infty)$
2	$(1; 5]$
3	$(0; 6]$
4	$\left(\frac{1}{2}; 5\right)$
5	$\left(\frac{1}{2}; 6\right)$
6	$[4; +\infty)$
7	$(3; 27)$
8	$(1; 3]$
9	$(1; 2)$
10	$(4; +\infty)$